Quản lý đĩa và phân vùng trên Linux

1. Mục tiêu và chuẩn bị

1.1 Mục tiêu

Sau khi hoàn thành bài lab, sinh viên có thể:

- Phân biệt các loại file system phổ biến trên Linux và biết khi nào dùng loại nào.
- Hiểu ý nghĩa của các file thiết bị trong thư mục `/dev`.
- Sử dụng các lệnh cơ bản để quản lý tài nguyên đĩa.
- Liệt kê, tạo, định dạng, mount và xóa phân vùng.

1.2 Chuẩn bị

Thành phần	Yêu cầu
Máy ảo	Debian (VMware / VirtualBox), đã cài đặt xong
Đĩa thứ nhất	`/dev/sda` – chứa hệ điều hành (**không thao tác**)
Đĩa thứ hai	`/dev/sdb` – đĩa ảo mới, dung lượng **10 GB**, chưa có phân vùng
Tài khoản	`root` hoặc user có quyền `sudo`

2. Phần giới thiệu

2.1 Các loại file system trên Linux (Debian)

File system (hệ thống tệp) quy định cách dữ liệu được tổ chức, lưu trữ và truy xuất trên một phân vùng. Một phân vùng muốn sử dụng được phải được **định dạng (format)** bằng một file system.

File system	Đặc điểm	Ứng dụng thường gặp
ext2	Không có journal, đơn giản, nhanh	Phân vùng `/boot` nhỏ, USB
ext3	ext2 + journal	Hệ thống cũ
ext4	Journal, hỗ trợ file đến 16 TB, phân vùng đến 1 EB, **mặc định của Debian**	Phân vùng `/`, `/home`, dữ liệu
XFS	Hiệu năng cao với file lớn, không thu nhỏ được	Máy chủ dữ liệu lớn
Btrfs	Snapshot, nén, checksum, RAID tích hợp	Hệ thống cần snapshot
FAT32 (vfat)	Tương thích nhiều hệ điều hành, file tối đa 4 GB	USB, phân vùng EFI (`/boot/efi`)
exFAT	Thay FAT32 cho file lớn, cần gói `exfatprogs`	Thẻ nhớ, USB dung lượng lớn

File system	Đặc điểm	Ứng dụng thường gặp
NTFS	File system của Windows, đọc/ghi qua `ntfs-3g`	Dual-boot, ổ cứng ngoài
swap	Không chứa file, dùng làm bộ nhớ ảo	Phân vùng swap
ISO9660 / UDF	File system của đĩa quang	CD/DVD, file ISO
NFS / CIFS (SMB)	File system mạng	Chia sẻ dữ liệu giữa các máy
tmpfs, proc, sysfs, devtmpfs	File system ảo, nằm trong RAM/kernel	`/tmp`, `/proc`, `/sys`, `/dev`

Journal là nhật ký ghi lại các thay đổi trước khi thực hiện, giúp hệ thống phục hồi nhanh và hạn chế hỏng dữ liệu khi mất điện đột ngột.

Kiểm tra các file system mà kernel đang hỗ trợ:

```
cat /proc/filesystems
```

2.2 Thiết bị trong thư mục /dev

Trên Linux, **mọi thứ đều là file**, kể cả phần cứng. Thư mục `/dev` (devices) chứa các **file thiết bị (device file)** đại diện cho phần cứng; chương trình đọc/ghi vào file này để giao tiếp với thiết bị.

Quy tắc đặt tên thiết bị đĩa:

Tên	Ý nghĩa
`/dev/sda`, `/dev/sdb`, …	Ổ đĩa SATA/SCSI/USB thứ 1, thứ 2, …
`/dev/sda1`, `/dev/sda2`, …	Phân vùng 1, 2, … của ổ `sda`
`/dev/vda`, `/dev/vdb`	Đĩa ảo VirtIO (KVM/QEMU)
`/dev/nvme0n1`	Ổ NVMe số 0, namespace 1
`/dev/nvme0n1p1`	Phân vùng 1 của ổ NVMe trên
`/dev/sr0`	Ổ đĩa quang (CD/DVD)
`/dev/loop0`	Thiết bị loop (gắn file ảnh như ISO, snap)

Một số file thiết bị đặc biệt khác:

File	Ý nghĩa
`/dev/null`	"Hố đen": ghi vào bị bỏ đi, đọc ra rỗng
`/dev/zero`	Sinh ra vô hạn byte 0

File	Ý nghĩa
`/dev/random`, `/dev/urandom`	Sinh số ngẫu nhiên
`/dev/tty`, `/dev/pts/*`	Terminal
`/dev/mapper/*`	Thiết bị LVM / mã hóa

2.3 Cú pháp và các lệnh thường dùng để quản lý đĩa

Lệnh	Cú pháp	Chức năng
`lsblk`	`lsblk [-f] [thiết_bị]`	Liệt kê thiết bị khối dạng cây, kèm điểm mount
`fdisk`	`fdisk -l [thiết_bị]` / `fdisk thiết_bị`	Xem và tạo/xóa phân vùng (MBR và GPT)
`parted`	`parted thiết_bị print`	Quản lý phân vùng, hỗ trợ đĩa lớn hơn 2 TB
`blkid`	`blkid [thiết_bị]`	Hiển thị UUID, loại file system
`mkfs`	`mkfs -t loại thiết_bị` hoặc `mkfs.ext4 thiết_bị`	Định dạng phân vùng
`mount`	`mount [-t loại] [-o tùy_chọn] thiết_bị thư_mục`	Gắn file system vào cây thư mục
`umount`	`umount thư_mục` hoặc `umount thiết_bị`	Gỡ file system
`df`	`df -hT`	Xem dung lượng đã dùng/còn trống của file system đang mount
`du`	`du -sh thư_mục`	Xem dung lượng mà thư mục đang chiếm
`findmnt`	`findmnt [thư_mục]`	Hiển thị các điểm mount dạng cây
`fsck`	`fsck -f thiết_bị`	Kiểm tra và sửa lỗi file system (phải umount trước)
`partprobe`	`partprobe thiết_bị`	Yêu cầu kernel đọc lại bảng phân vùng

Tệp cấu hình quan trọng:

- **`/etc/fstab`**: danh sách phân vùng được mount tự động khi khởi động.
- **`/proc/partitions`**: danh sách phân vùng kernel đang nhận.
- **`/proc/mounts`** (hoặc `/etc/mtab`): các file system đang được mount.

Cấu trúc một dòng trong `/etc/fstab`:

```
<thiết bị / UUID>   <điểm mount>   <loại FS>   <tùy chọn>   <dump>   <fsck>
UUID=xxxxxxxx-...   /mnt/data1     ext4        defaults     0        2
```

3. Thực hành

Bài 1. Liệt kê danh sách phân vùng trên hệ thống đĩa

Bước 1. Dùng `lsblk` để xem tổng quan:

```
lsblk
```

Kết quả mẫu (khi `sdb` còn trống):

```
NAME   MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda      8:0    0   20G  0 disk
├─sda1   8:1    0   19G  0 part /
├─sda2   8:2    0    1K  0 part
└─sda5   8:5    0    1G  0 part [SWAP]
sdb      8:16   0   10G  0 disk
```

Bước 2. Xem chi tiết bằng `fdisk -l`:

```
fdisk -l
fdisk -l /dev/sdb
```

Bước 3. Xem loại file system và UUID:

```
lsblk -f
blkid
```

Bước 4. Xem các cách khác:

```
cat /proc/partitions
df -hT
```

Câu hỏi:

1. Hệ thống có bao nhiêu ổ đĩa vật lý/ảo? Tên và dung lượng từng ổ?
2. Đĩa `sdb` đã có phân vùng nào chưa? Dựa vào lệnh nào để xác định?
3. Phân vùng nào đang được mount vào `/`?

Bài 2. Tạo mới phân vùng `sdb1` (2 GB, ext4) và `sdb2` (3 GB, ext4)

Yêu cầu:

Phân vùng	Dung lượng	File system
`/dev/sdb1`	2 GB	ext4
`/dev/sdb2`	3 GB	ext4

Bước 1. Chạy `fdisk` trên đĩa `sdb`:

```
fdisk /dev/sdb
```

Các lệnh thường dùng trong `fdisk` (gõ `m` để xem trợ giúp):

Phím	Chức năng
`p`	In bảng phân vùng hiện tại
`n`	Tạo phân vùng mới

Phím	Chức năng
`d`	Xóa phân vùng
`t`	Đổi loại phân vùng
`o`	Tạo bảng phân vùng DOS (MBR) mới, rỗng
`g`	Tạo bảng phân vùng GPT mới, rỗng
`w`	Ghi thay đổi và thoát
`q`	Thoát, **không** lưu

Bước 2. Tạo phân vùng `sdb1` (2 GB):

```
Command (m for help): n
Partition type
   p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
   e   extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1): 1
First sector (2048-20971519, default 2048): <Enter>
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (...): +2G

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 2 GiB.
```

Bước 3. Tạo phân vùng `sdb2` (3 GB):

```
Command (m for help): n
Select (default p): p
Partition number (2-4, default 2): 2
First sector (...): <Enter>
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (...): +3G

Created a new partition 2 of type 'Linux' and of size 3 GiB.
```

> *Nếu `fdisk` báo đĩa đã có chữ ký cũ (ví dụ Do you want to remove the signature?), gõ `Y`.*

Bước 4. Kiểm tra lại rồi ghi bảng phân vùng:

```
Command (m for help): p

Device     Boot   Start     End Sectors Size Id Type
/dev/sdb1          2048 4196351 4194304   2G 83 Linux
/dev/sdb2       4196352 10487807 6291456   3G 83 Linux

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
```

Bước 5. Yêu cầu kernel nhận phân vùng mới và kiểm tra:

```
partprobe /dev/sdb
lsblk /dev/sdb
```

Kết quả mong đợi:

```
NAME   MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sdb      8:16   0  10G  0 disk
├─sdb1   8:17   0   2G  0 part
└─sdb2   8:18   0   3G  0 part
```

Bước 6. Định dạng cả hai phân vùng bằng ext4:

```
mkfs.ext4 /dev/sdb1
mkfs.ext4 /dev/sdb2
```

Bước 7. Kiểm tra kết quả:

```
lsblk -f /dev/sdb
blkid /dev/sdb1 /dev/sdb2
```

Bài 3. Mount các phân vùng vào thư mục

Yêu cầu: mount `/dev/sdb1` vào `/mnt/data1` và `/dev/sdb2` vào `/mnt/data2`.

Bước 1. Tạo điểm mount (mount point):

```
mkdir -p /mnt/data1 /mnt/data2
```

Bước 2. Mount:

```
mount /dev/sdb1 /mnt/data1
mount /dev/sdb2 /mnt/data2
```

Bước 3. Kiểm tra:

```
df -hT | grep sdb
lsblk /dev/sdb
findmnt /mnt/data1
```

Kết quả mẫu:

```
/dev/sdb1  ext4  2.0G   24K  1.9G   1% /mnt/data1
/dev/sdb2  ext4  2.9G   24K  2.8G   1% /mnt/data2
```

> *Dung lượng hiển thị nhỏ hơn đôi chút so với 2G/3G do ext4 dành một phần cho metadata và vùng dự trữ cho root.*

Bước 4. Thử ghi dữ liệu để xác nhận phân vùng hoạt động:

```
echo "Xin chao data1" > /mnt/data1/test1.txt
cp /etc/hostname /mnt/data2/
ls -l /mnt/data1 /mnt/data2
```

Thư mục `lost+found` xuất hiện sẵn là bình thường (do ext4 tạo ra để chứa file phục hồi sau `fsck`).

Bước 5 (nâng cao). Mount tự động khi khởi động qua `/etc/fstab`.

Lấy UUID của hai phân vùng:

```
blkid /dev/sdb1 /dev/sdb2
```

Mở `/etc/fstab` và thêm hai dòng (thay UUID thực tế của máy em):

```
nano /etc/fstab
```

```
UUID=<UUID-cua-sdb1>  /mnt/data1  ext4  defaults  0  2
UUID=<UUID-cua-sdb2>  /mnt/data2  ext4  defaults  0  2
```

Kiểm tra cú pháp trước khi reboot (rất quan trọng, sai `fstab` có thể làm máy không khởi động được):

```
umount /mnt/data1 /mnt/data2
systemctl daemon-reload
mount -a
df -h | grep data
```
Nếu hai phân vùng được mount lại thành công, cấu hình đúng. Có thể khởi động lại (`reboot`) để xác nhận.

Gỡ mount (umount):

```
umount /mnt/data1
umount /dev/sdb2
```
Nếu gặp lỗi `target is busy`, có tiến trình đang sử dụng thư mục. Hãy thoát khỏi thư mục đó (`cd /`) hoặc kiểm tra bằng:

```
lsof /mnt/data1
fuser -mv /mnt/data1
```

Bài 4. Xóa các phân vùng

Bước 1. Gỡ mount các phân vùng sẽ xóa:

```
umount /mnt/data1
umount /mnt/data2
```
Bước 2. Nếu đã cấu hình `/etc/fstab` ở Bài 3, **xóa hoặc chú thích (#)** hai dòng tương ứng, sau đó nạp lại:

```
nano /etc/fstab
systemctl daemon-reload
```
Bước 3. Dùng `fdisk` để xóa phân vùng:

```
fdisk /dev/sdb
```

```
Command (m for help): p          # xem lại danh sách phân vùng
Command (m for help): d          # xóa phân vùng
Partition number (1,2, default 2): 2
Partition 2 has been deleted.

Command (m for help): d
Selected partition 1
Partition 1 has been deleted.

Command (m for help): p          # xác nhận không còn phân vùng
Command (m for help): w          # ghi thay đổi
```
Bước 4. Cập nhật kernel và kiểm tra:

```
partprobe /dev/sdb
lsblk /dev/sdb
fdisk -l /dev/sdb
```
Kết quả mong đợi: `sdb` không còn `sdb1`, `sdb2`.

Bước 5 (tùy chọn). Xóa sạch chữ ký file system còn sót, nếu muốn dùng đĩa sạch cho bài sau:

```
wipefs -a /dev/sdb
```
Bước 6. Dọn dẹp thư mục mount point:

```
rmdir /mnt/data1 /mnt/data2
```

> ***Lưu ý:*** *không thể xóa phân vùng đang mount một cách an toàn. Hãy* `umount` *trước. Xóa phân vùng chỉ xóa bảng phân vùng; dữ liệu vẫn còn trên đĩa cho đến khi bị ghi đè.*

4. Tổng hợp quy trình

```
Liệt kê đĩa  →  Tạo phân vùng  →  Định dạng (mkfs)  →  Mount  →  Sử dụng
(lsblk,fdisk -l)   (fdisk, n, w)     (mkfs.ext4)      (mount)   (df, ls)
                                                                    ↓
                                        Xóa phân vùng (fdisk, d, w)  ←  Umount
(umount)
```

5. Xử lý sự cố thường gặp

Lỗi	Nguyên nhân / Cách xử lý
`fdisk: cannot open /dev/sdb: No such file or directory`	Chưa thêm đĩa hoặc sai tên. Kiểm tra bằng `lsblk`
`Permission denied`	Chưa dùng quyền root. Dùng `su -` hoặc `sudo`
`/dev/sdb1` không xuất hiện sau khi `w`	Chạy `partprobe /dev/sdb` hoặc khởi động lại
`mount: wrong fs type, bad option, bad superblock`	Phân vùng chưa được định dạng. Chạy `mkfs.ext4`
`mount: mount point does not exist`	Chưa tạo thư mục. Chạy `mkdir -p`
`umount: target is busy`	Có tiến trình đang dùng. `cd /` hoặc dùng `lsof`, `fuser`
Máy không khởi động sau khi sửa `fstab`	Vào chế độ recovery, sửa lại `/etc/fstab`. Luôn test bằng `mount -a`
`mkfs.xfs: command not found`	Cài gói: `apt install xfsprogs`

6. Bài tập tổng hợp

Bài tập 1.

Thêm ổ cứng 20 GB vào máy ảo. Chia ổ cứng này thành các phân vùng như sau: primary sdb1 (10GB), còn lại là primary sdb2 (10GB). Định dạng các phân vùng dều dạng ext4. Tiến hành mount vĩnh viễn lần lượt các phân vùng vào các thư mục /Music, /Software. Thay đổi quyền truy cập trên thư mục /Music và các thư mục con bên trong sao cho chủ sở hữu và nhóm sở hữu có toàn quyền, những người khác có quyền đọc.

Bài tập 2.

Thêm ổ cứng 20 GB vào máy ảo. Chia ổ cứng này thành các phân vùng như sau: primary sdb1 (5GB), primary sdb2 (7GB), còn lại là extended sdb3 (8GB). Trong phân vùng extended sdb3, tạo phân vùng logical sdb5 (4GB) và logical sdb6 (4GB còn lại). Định dạng phân vùng sdb1 dạng xfs, sdb2 dạng ext3,

sdb5 và sdb6 dạng ext4. Tiến hành mount tạm thời và mount vĩnh viễn lần lượt các phân vùng vào các thư mục /Linux/Data1, /Linux/Data2, /Linux/Data3, /Linux/Data4.